

	MATEMÁTICAS	27/02/2026	calificación
	Nombre y apellidos	Ex. 3ºESO-D UD5: Ecuaciones	

NOTAS:

1. El examen tiene que ser limpio, ordenado y sin faltas de ortografía.
2. El examen ha de realizarse en bolígrafo negro o azul, evitando tachones en la medida de lo posible.
3. Deben aparecer todas las operaciones NO vale con indicar solo el resultado.
4. Los problemas deben contener: Datos, planteamiento y resolución, respondiendo a lo que se pregunte, NO vale con indicar un número como solución del problema.
5. Persona que se vea copiando o hablando con un compañero tiene un cero en el examen

1. Dados los polinomios:

$$P(x) = 2x^3 - 4x^2 + 5x - 6$$

$$Q(x) = x^2 - 3x + 2$$

$$R(x) = x - 4$$

(a) (0,25 puntos) Indica el grado, término principal y término independiente de P(x).

(b) (0,5 puntos) Halla el valor numérico de P(x) para x=2.

(c) (0,5 puntos) ¿Es x=1 raíz de alguno de los polinomios? ¿Cuál? ¿Por qué?

(d) (1 punto) Realiza las siguientes operaciones:

- (0,3p) $P - 2Q$
- (0,3p) $P \cdot Q$
- (0,4p) $P : Q$

2. (0,75 puntos) Factoriza el siguiente polinomio

$$P(x) = 3x^5 - 9x^4 - 3x^3 + 9x^2$$

3. (1p) Resuelve la siguiente ecuación:

$$\frac{x}{2} - \frac{x+3}{4} = \frac{x-1}{3}$$

4. (1,5 puntos) Resuelve la siguiente ecuación

$$(2x+2)(2x-2) = (x+1)^2 + 2(x+1)(x-1)$$

5. (1,5 puntos) Halla dos números enteros consecutivos tales que la suma de sus cuadrados es 145.

6. (1,5 puntos) Resuelve el siguiente sistema:
$$\begin{cases} 3x + 5y = 1 \\ x + 6y = -4 \end{cases}$$

7. (1,5 puntos) Tenemos 53 céntimos de euro repartidos en 16 monedas, unas de dos céntimos y otras de cinco céntimos. ¿Cuántas monedas de cada clase tenemos?